COURS

Les indicateurs d'une série statistique

Objectif : calculer et interpréter les indicateurs d'une série, d'abord à partir d'une liste de valeurs, puis à partir d'un tableau d'effectifs.

105 min

I. Vocabulaire

DÉFINITIONS · LE VOCABULAIRE

Population	C'est **l'ensemble que l'on étudie**. Elle peut être formée de personnes, mais aussi **d'objets, d'animaux, de jours...** Question à se poser : « **Sur qui ou sur quoi porte l'étude ?** »
Individu	C'est **chaque élément de la population** : une personne, un objet, un jour...
Caractère	C'est **l'information que l'on relève** sur chaque individu. Question à se poser : « **Quelle information note-t-on pour chacun ?** » • Il est **quantitatif** si la réponse est **un nombre** (un âge, une pointure...). • Il est **qualitatif** si la réponse est **un mot** (une couleur, un sport...).
Effectif d'une valeur	C'est **le nombre d'individus** qui ont donné cette valeur.
Effectif total N	C'est **le nombre total d'individus** de la population.

EXEMPLE 1

Lina demande à 9 camarades combien de SMS ils ont envoyés hier. Elle note leurs réponses :
1 ; 20 ; 18 ; 5 ; 6 ; 13 ; 7 ; 3 ; 8.

1. Quelle est la population étudiée ? APP

   Les 9 camarades de Lina.

2. Quel est le caractère étudié ? Est-il quantitatif ou qualitatif ? Justifie ta réponse. APP

   Le nombre de SMS envoyés hier. Il est quantitatif, car c'est un nombre (un comptage).

3. Quel est l'effectif total N de cette série ? APP

   $N = 9$

EXEMPLE 2

Devant le lycée, on relève la couleur des 12 voitures garées : blanc ; noir ; gris ; blanc ; rouge ; gris ; blanc ; noir ; blanc ; bleu ; gris ; blanc.

1. Sur qui ou sur quoi porte l'étude ? Quelle est la population ? Quel est un individu ? APP

   L'étude porte sur les 12 voitures garées devant le lycée : c'est la population. Un individu est une voiture.

2. Quelle information note-t-on pour chacune ? Quel est donc le caractère étudié ? Est-il quantitatif ou qualitatif ? APP

   On note la couleur de chaque voiture : le caractère est la couleur. Il est qualitatif, car la réponse est un mot.

3. Combien de voitures sont blanches ? Comment appelle-t-on ce nombre ? APP

   5 voitures : c'est l'effectif de la valeur « blanc ».

4. Quel est l'effectif total N ? APP

   $N = 12$

COURS

Les indicateurs d'une série statistique

Objectif : calculer et interpréter les indicateurs d'une série, d'abord à partir d'une liste de valeurs, puis à partir d'un tableau d'effectifs.

105 min

II. La moyenne

DÉFINITION · LA MOYENNE

La **moyenne** M d'une série se calcule en divisant **la somme de toutes les valeurs** par **l'effectif total** :

$$M = \frac{\text{somme de toutes les valeurs}}{\text{effectif total}}$$

INTERPRÉTATION · LA MOYENNE

La moyenne est la valeur qu'aurait **chaque individu** si l'on **partageait le total de façon égale** entre tous les individus.

Phrase type : « **En moyenne**, chaque individu … M (avec l'unité). »

ATTENTION

- La moyenne n'est pas forcément une valeur de la série : elle peut même être un nombre décimal.
- Une valeur très éloignée des autres peut beaucoup modifier la moyenne.

EXEMPLE 3

On reprend les SMS de l'exemple 1 : **1 ; 20 ; 18 ; 5 ; 6 ; 13 ; 7 ; 3 ; 8**.

1 Calcule la somme de toutes les valeurs de la série. RÉA

$1 + 20 + 18 + 5 + 6 + 13 + 7 + 3 + 8 = 81$

2 Calcule le nombre moyen M de SMS envoyés. RÉA

? Divise la somme des valeurs par l'effectif total N.

$M = \frac{81}{9} = 9$

3 Rédige une phrase pour interpréter ce résultat. COM

En moyenne, chaque élève a envoyé 9 SMS hier.

EXEMPLE 4

Voici les notes de Gabrielle ce trimestre : **16 ; 15 ; 12 ; 8 ; 16 ; 13 ; 11 ; 11 ; 5 ; 17**.

1 Quel est l'effectif total N de cette série ? APP

$N = 10$

2 Calcule la moyenne des notes de Gabrielle. RÉA

$$\frac{16 + 15 + 12 + 8 + 16 + 13 + 11 + 11 + 5 + 17}{10} = \frac{124}{10} = 12{,}4$$

3 La moyenne que tu as trouvée est-elle une des notes de Gabrielle ? Que peux-tu en conclure ? VAL

Non : la moyenne n'est pas forcément une valeur de la série.

COURS

Les indicateurs d'une série statistique

Objectif : calculer et interpréter les indicateurs d'une série, d'abord à partir d'une liste de valeurs, puis à partir d'un tableau d'effectifs.

105 min

III. La médiane et l'étendue

DÉFINITION · LA MÉDIANE

On range les valeurs dans l'ordre croissant. La **médiane** est **la valeur du milieu** : elle partage la série en **deux groupes de même effectif**.

MÉTHODE · TROUVER LA MÉDIANE D'UNE LISTE

1. Ranger les valeurs dans **l'ordre croissant**.
2. Compter l'effectif total N.
3. Si N est **impair**, il y a **une seule valeur au milieu** : c'est la valeur de rang $\frac{N+1}{2}$.
4. Si N est **pair**, il y a **deux valeurs au milieu**, de rangs $\frac{N}{2}$ et $\frac{N}{2}+1$. La médiane est **la moyenne de ces deux valeurs**.

DÉFINITION · L'ÉTENDUE

L'**étendue** mesure **l'écart entre les valeurs extrêmes** de la série :

étendue = plus grande valeur − plus petite valeur

Plus l'étendue est grande, plus les valeurs sont **éloignées les unes des autres**.

INTERPRÉTATION · LA MÉDIANE

La médiane partage la série en deux groupes de même effectif. On peut donc dire que :

- **Au moins 50 %** des valeurs sont **inférieures ou égales** à la médiane ;
- **Au moins 50 %** des valeurs sont **supérieures ou égales** à la médiane.

COURS

Les indicateurs d'une série statistique

Objectif : calculer et interpréter les indicateurs d'une série, d'abord à partir d'une liste de valeurs, puis à partir d'un tableau d'effectifs.

105 min

EXEMPLE 5

On reprend les SMS de l'exemple 1 : **1 ; 20 ; 18 ; 5 ; 6 ; 13 ; 7 ; 3 ; 8**.

1. Range les 9 valeurs dans l'ordre croissant. RÉA

   1 ; 3 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 13 ; 18 ; 20

2. L'effectif total N est-il pair ou impair ? Calcule le rang de la valeur du milieu. ANA

   $N = 9$ est impair. Rang : $\frac{9+1}{2} = 5$

3. Donne la médiane de la série. RÉA

   La 5e valeur : la médiane est 7 SMS.

4. Rédige une phrase pour interpréter la médiane. COM

   Au moins 50 % des élèves ont envoyé 7 SMS ou moins hier, et au moins 50 % en ont envoyé 7 ou plus.

5. Calcule l'étendue de la série. RÉA

   20 – 1 = 19 SMS

6. Compare la médiane à la moyenne trouvée dans l'exemple 3. Quelles valeurs expliquent la différence ? VAL

   La moyenne (9) est plus grande que la médiane (7) : les grandes valeurs 18 et 20 font augmenter la moyenne.

EXEMPLE 6

Lilou a obtenu les notes suivantes : **12 ; 7 ; 17 ; 11 ; 18 ; 11**.

1. Range les notes de Lilou dans l'ordre croissant. RÉA

   7 ; 11 ; 11 ; 12 ; 17 ; 18

2. L'effectif total N est-il pair ou impair ? Quels sont les rangs des deux valeurs du milieu ? ANA

   $N = 6$ est pair : les valeurs du milieu sont la 3e et la 4e.

3. Calcule la médiane des notes de Lilou. RÉA

   $\frac{11+12}{2} = 11{,}5$

COURS

Les indicateurs d'une série statistique

Objectif : calculer et interpréter les indicateurs d'une série, d'abord à partir d'une liste de valeurs, puis à partir d'un tableau d'effectifs.

105 min

EXEMPLE 7

On reprend les notes de Gabrielle : **16 ; 15 ; 12 ; 8 ; 16 ; 13 ; 11 ; 11 ; 5 ; 17**.

1. Range les notes dans l'ordre croissant. RÉA

   5 ; 8 ; 11 ; 11 ; 12 ; 13 ; 15 ; 16 ; 16 ; 17

2. Détermine la médiane des notes. RÉA

   $N = 10$ est pair : 5e et 6e valeurs. Médiane : $\frac{12 + 13}{2} = 12{,}5$

3. Calcule l'étendue des notes. RÉA

   $17 - 5 = 12$

4. Rédige une phrase pour interpréter la médiane des notes de Gabrielle. COM

   Au moins 50 % des notes de Gabrielle sont inférieures ou égales à 12,5, et au moins 50 % sont supérieures ou égales à 12,5.

IV. Le tableau d'effectifs et la fréquence

DÉFINITIONS · TABLEAU D'EFFECTIFS ET FRÉQUENCE

- Quand les valeurs se répètent souvent, on les regroupe dans un **tableau d'effectifs** : il indique, pour chaque valeur, **combien d'individus l'ont donnée**.
- La **fréquence** f d'une valeur indique **la part des individus** qui ont donné cette valeur :

$$f = \frac{\text{effectif de la valeur}}{\text{effectif total}}$$

- Pour écrire une fréquence en pourcentage, on **multiplie par 100**.

PROPRIÉTÉS · LES FRÉQUENCES

- Une fréquence est toujours comprise entre **0 et 1**, c'est-à-dire entre **0 % et 100 %**.
- Si on additionne les fréquences de toutes les valeurs, on obtient **1, soit 100 %**.

EXEMPLE 8

On a demandé à 20 élèves combien d'heures par jour ils passent devant un écran (arrondi à l'heure). Voici leurs réponses : **3 ; 2 ; 4 ; 3 ; 1 ; 5 ; 2 ; 3 ; 4 ; 2 ; 6 ; 3 ; 2 ; 4 ; 3 ; 1 ; 5 ; 2 ; 4 ; 3**.

1. Complète le tableau d'effectifs ci-dessous. Vérifie que le total est égal à 20. RÉA

Temps d'écran (h)	1	2	3	4	5	6	Total
Effectif	**2**	**5**	**6**	**4**	**2**	**1**	**20**

2. Calcule la fréquence des élèves qui passent 3 h par jour devant un écran. Écris-la sous forme de fraction, de nombre décimal puis de pourcentage. RÉA

   $\frac{6}{20} = 0{,}30 = 30\ \%$

3. Rédige une phrase pour interpréter cette fréquence. COM

   30 % des élèves interrogés passent 3 h par jour devant un écran.

COURS

Les indicateurs d'une série statistique

Objectif : calculer et interpréter les indicateurs d'une série, d'abord à partir d'une liste de valeurs, puis à partir d'un tableau d'effectifs.

105 min

EXEMPLE 9

Dans un lycée de 1 000 élèves, on a relevé le sport préféré de chaque élève.

Sport	Handball	Basket	Tennis	Rugby	Football	Judo	Total
Effectif	152	146	156	243	129	?	1 000

1. Calcule le nombre d'élèves qui préfèrent le judo. RÉA

   $1\,000 - (152 + 146 + 156 + 243 + 129) = 1\,000 - 826 = 174$

2. Calcule la fréquence des élèves qui préfèrent le rugby. Donne le résultat en pourcentage. RÉA

   $\frac{243}{1\,000} = 0{,}243 = 24{,}3\ \%$

3. Calcule la fréquence des élèves qui préfèrent le judo. Donne le résultat en pourcentage. RÉA

   $\frac{174}{1\,000} = 0{,}174 = 17{,}4\ \%$

V. Moyenne et médiane à partir d'un tableau

DÉFINITION · LA MOYENNE À PARTIR D'UN TABLEAU

Dans un tableau, chaque valeur compte **autant de fois que son effectif**. Pour obtenir la somme de toutes les valeurs, on calcule **valeur × effectif** pour chaque colonne, puis on additionne :

$$M = \frac{\text{valeur} \times \text{effectif} + \text{valeur} \times \text{effectif} + \ldots}{\text{effectif total}}$$

MÉTHODE · TROUVER LA MÉDIANE À PARTIR D'UN TABLEAU

L'**effectif cumulé** d'une valeur est **le nombre d'individus** qui ont donné **cette valeur ou une valeur plus petite**.

1. Calculer les effectifs cumulés : on additionne **les effectifs au fur et à mesure**.
2. Calculer le rang (ou les deux rangs) de la médiane, comme pour une liste.
3. Chercher **la première colonne** dont l'effectif cumulé **atteint ou dépasse ce rang** : sa valeur est la médiane.

COURS

Les indicateurs d'une série statistique

Objectif : calculer et interpréter les indicateurs d'une série, d'abord à partir d'une liste de valeurs, puis à partir d'un tableau d'effectifs.

105 min

EXEMPLE 10

On reprend le tableau des temps d'écran de l'exemple 8.

Temps d'écran (h)	1	2	3	4	5	6	Total
Effectif	2	5	6	4	2	1	20
Effectifs cumulés	2	7	13	17	19	20	

1. Calcule le temps d'écran moyen M de ces élèves. RÉA

$$M = \frac{1\times2 + 2\times5 + 3\times6 + 4\times4 + 5\times2 + 6\times1}{20} = \frac{62}{20} = 3{,}1 \text{ h}$$

2. Complète la ligne des effectifs cumulés. RÉA

3. L'effectif total est $N = 20$. Quels sont les rangs des deux valeurs du milieu ? ANA

$N = 20$ est pair : la 10e et la 11e valeurs.

4. À l'aide des effectifs cumulés, détermine la médiane. RÉA

Les effectifs cumulés passent de 7 à 13 dans la colonne 3 h : la 10e et la 11e valeurs valent 3 h. La médiane est 3 h.

EXEMPLE 11

On a demandé à des élèves combien de temps ils travaillent chaque soir.

Temps de travail (min)	20	30	40	50	60
Effectif	6	16	12	11	5

1. Calcule l'effectif total N. RÉA

$6 + 16 + 12 + 11 + 5 = 50$

2. Calcule le temps de travail moyen. RÉA

$$\frac{20\times6 + 30\times16 + 40\times12 + 50\times11 + 60\times5}{50} = \frac{1\,930}{50} = 38{,}6 \text{ min}$$

3. Calcule les effectifs cumulés, puis détermine le temps de travail médian. RÉA

Effectifs cumulés : 6 ; 22 ; 34 ; 45 ; 50. $N = 50$ est pair : 25e et 26e valeurs, toutes deux égales à 40 min. Médiane : 40 min.

VI. Représenter une série

DÉFINITIONS · LES DIAGRAMMES

- **Diagramme en bâtons** : on place les valeurs **sur l'axe horizontal** et les effectifs **sur l'axe vertical**. La hauteur de chaque bâton est **l'effectif de la valeur**.
- **Diagramme circulaire** : le disque entier (360°) représente **toute la population**. Chaque valeur est représentée par un secteur dont l'angle est **proportionnel à sa fréquence** :

$$\alpha = 360° \times \text{fréquence de la valeur}$$

COURS

Les indicateurs d'une série statistique

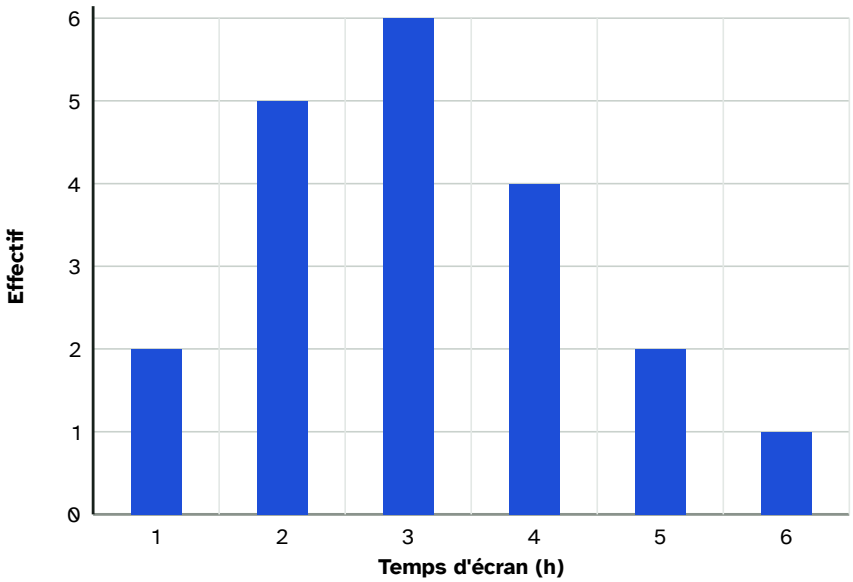
Objectif : calculer et interpréter les indicateurs d'une série, d'abord à partir d'une liste de valeurs, puis à partir d'un tableau d'effectifs.

105 min

EXEMPLE 12

On reprend le tableau des temps d'écran de l'exemple 8.

1 Trace le diagramme en bâtons des temps d'écran. COM



2 Calcule l'angle du secteur « 3 h » dans un diagramme circulaire. RÉA

? Utilise la fréquence calculée dans l'exemple 8.

360° × 0,30 = 108°

EXEMPLE 13

On reprend les sports préférés des 1 000 élèves de l'exemple 9.

1 Calcule l'angle du secteur « rugby » dans un diagramme circulaire. Arrondis au degré. RÉA

360° × 0,243 ≈ 87°

2 Calcule l'angle du secteur « judo ». Arrondis au degré. RÉA

360° × 0,174 ≈ 63°